Paredes en BLD-AR

Por qué el modelo casi no acierta las paredes

AP50 de seg de pared · corrida 00-YOLO26m-SEG-1024

● **Test de FloorPlanCAD**

0.82

● **BLD-AR**

0.12

Hipótesis

	Estado	Impacto en el AP50 de seg (BLD-AR)
Corte: el modelo encuentra la pared, pero la separa distinto que la etiqueta	Confirmada en parte	Sin medir
Unión entre tiles: junta paredes distintas	Confirmada	−0.22 (prueba sin el modelo)
Estilo: le cuesta la pared vacía por dentro	Probable	Sin medir
Escala: falla con muros mucho más finos o más gruesos	Probable	Sin medir
Tipo de modelo: limita la detección de paredes	Pendiente	Sin medir

¿Se calculan igual?

El 0.82 y el 0.12 no se calculan igual

En los dos, una predicción coincide con una etiqueta de su clase si las máscaras comparten al menos la mitad del área que cubren entre las dos (AP50). Cada etiqueta coincide con una sola predicción.

● Test de FloorPlanCAD		● BLD-AR
Ultralytics (model.val)	Herramienta	**COCOeval (pycocotools)**
Plano entero	Imagen	**Tiles de 1024 px, unidos después**
1/4 de imgsz (256 px)	Resolución de las máscaras	**La del plano original**
0.001	Confianza mínima	**0.05**
300 por imagen	Máximo de predicciones	**100 por plano y clase**
De mayor a menor IoU	Orden para emparejar	**De mayor a menor confianza**
Ninguna	Zonas ignoradas	**Clases sin mapear**
30	Clases en el mAP	**7**

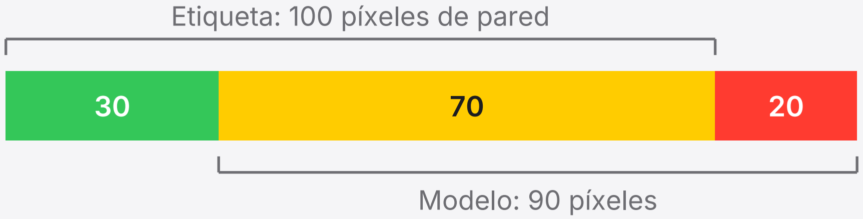
Parte de la diferencia entre los dos AP puede venir del cálculo; no se midió cuánto.

¿Encuentra la pared?

El modelo encuentra menos pared en BLD-AR

Todas las paredes de cada plano, juntas en un mapa de píxeles: lo que marca el modelo contra la etiqueta. Promedio por plano, con confianza 0.25.

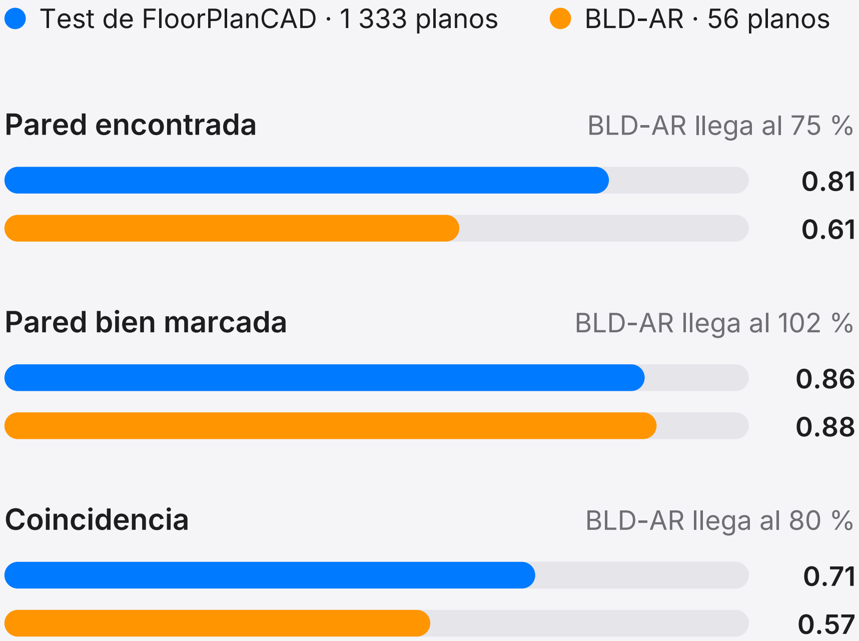
Cómo se mide



🟨 Lo marcan los dos
🟩 Solo la etiqueta: el modelo no lo encontró
🟥 Solo el modelo: lo marcó de más

Pared encontrada	amarillo / (amarillo + verde)	**0.70**
Pared bien marcada	amarillo / (amarillo + rojo)	**0.78**
Coincidencia	amarillo / (amarillo + verde + rojo)	**0.58**

Resultado



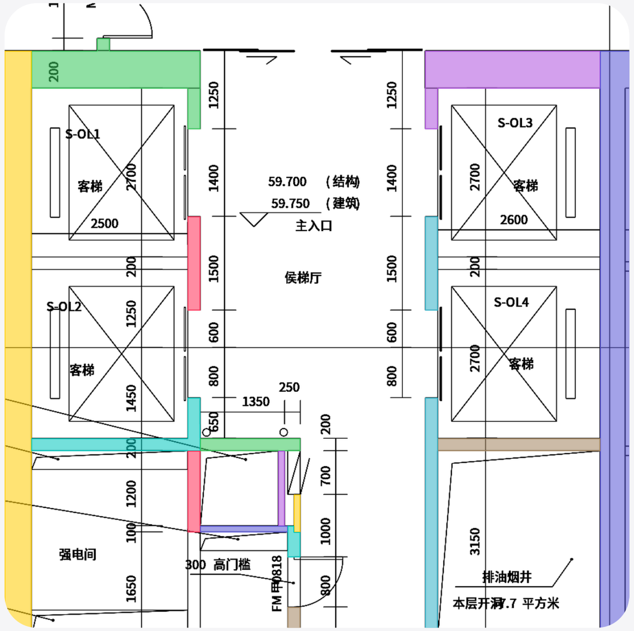
Se decide con la pared encontrada: se confirma si BLD-AR llega al 80 % del test de FloorPlanCAD y se descarta por debajo del 50 %. El test de FloorPlanCAD tiene muros sin etiquetar que el modelo marca: bajan su pared bien marcada y su coincidencia.

¿Separa bien las paredes?

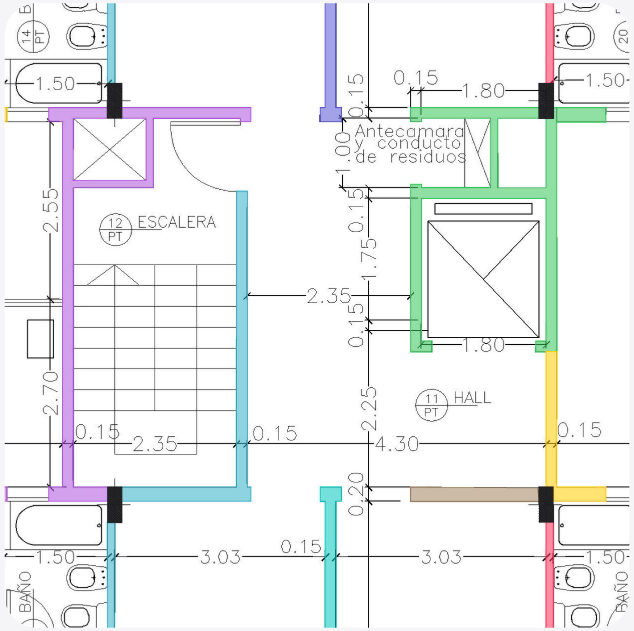
BLD-AR corta las paredes distinto

Cada color es una pared. FloorPlanCAD corta en los encuentros; BLD-AR deja las L, T y U en un solo polígono y corta en las columnas (negro).

● Test de FloorPlanCAD


200
1250
S-OL1
客梯
2700
2500
1400
59.700 （结构）
59.750 （建筑）
主入口
S-OL3
2600
1500
候梯厅
S-OL2
S-OL4
600
800
1450
250
1350
650
1200
700
1000
100
强电间
300 高门槛
FM甲0818
3150
排油烟井
本层开洞7.7 平方米
1650

● BLD-AR


14 PT
1.50
0.15
1.80
Antecamara y conducto de residuos
1.00
2.55
12 PT ESCALERA
2.35
1.75
2.70
2.25
11 PT HALL
4.30
0.20
3.03
BAÑO

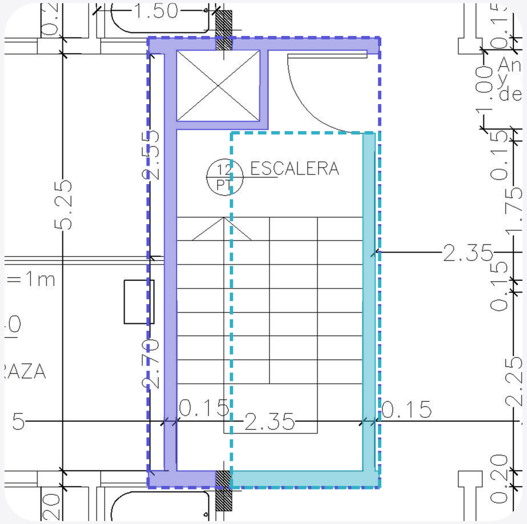
10.5	Largo de cada pared respecto de su espesor (mediana)	18.9
25 %	Paredes en L, T, U o anillo	49 %

¿Separa bien las paredes?

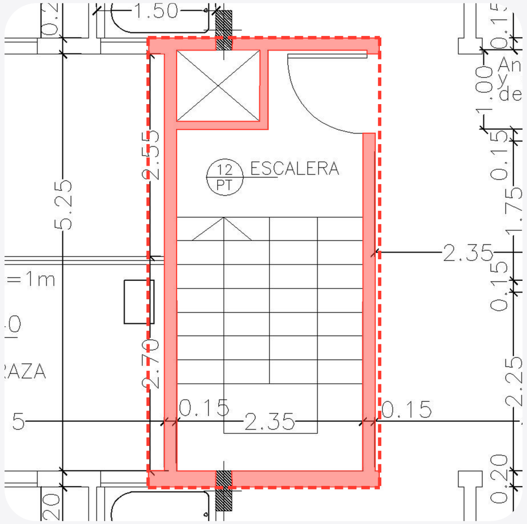
La unión entre tiles junta paredes distintas

Prueba sin el modelo: se evalúan las propias paredes etiquetadas de BLD-AR, sin unir y unidas. La unión junta dos paredes si la caja de una cae más de la mitad dentro de la otra.

Sin unir: 2 paredes


1.50
ESCALERA
12
PT
2.55
5.25
2.70
2.35
0.15
0.15
2.35
=1m
AZA
1.00
1.75
2.25
0.20
An
y
de

Unidas: 1 sola pared


1.50
ESCALERA
12
PT
2.55
5.25
2.70
2.35
0.15
0.15
2.35
=1m
AZA
1.00
1.75
2.25
0.20
An
y
de

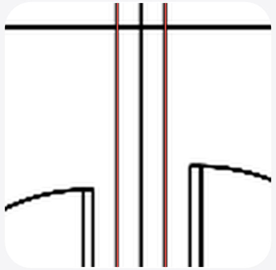
964	Paredes de BLD-AR	749
0.99	AP50 de seg de pared	0.77
0.89	AP50-95 de seg de pared	0.65

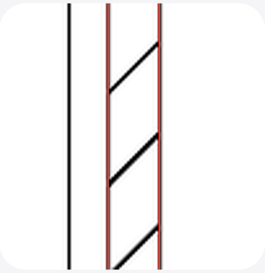
¿Por qué se le escapa pared?

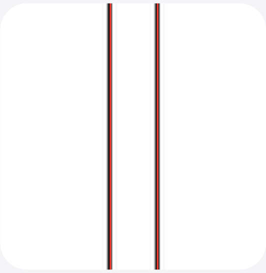
Las paredes de BLD-AR casi siempre están vacías

En FloorPlanCAD, 70 de 185 paredes marcadas a ojo tienen una línea adentro: el eje, capas o un rayado.
En BLD-AR casi todas son una doble línea vacía, salvo medianeras con el eje punteado.

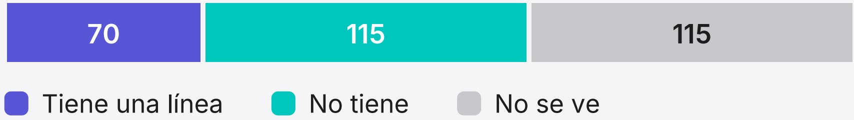
● Test de FloorPlanCAD


Eje en el medio

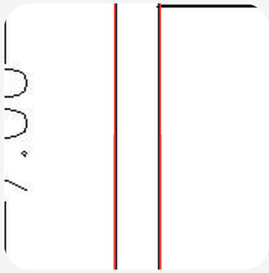

Rayado


Vacía

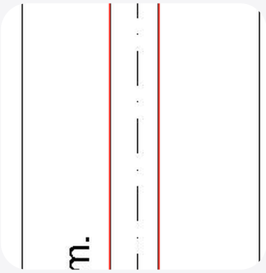
Muestra de 300 paredes, marcadas a ojo



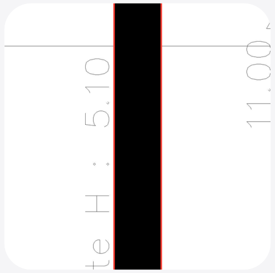
● BLD-AR



Vacía

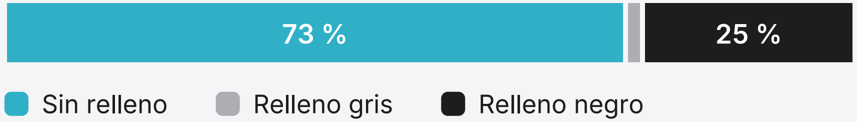


Medianera con eje punteado



Relleno negro

Área de pared

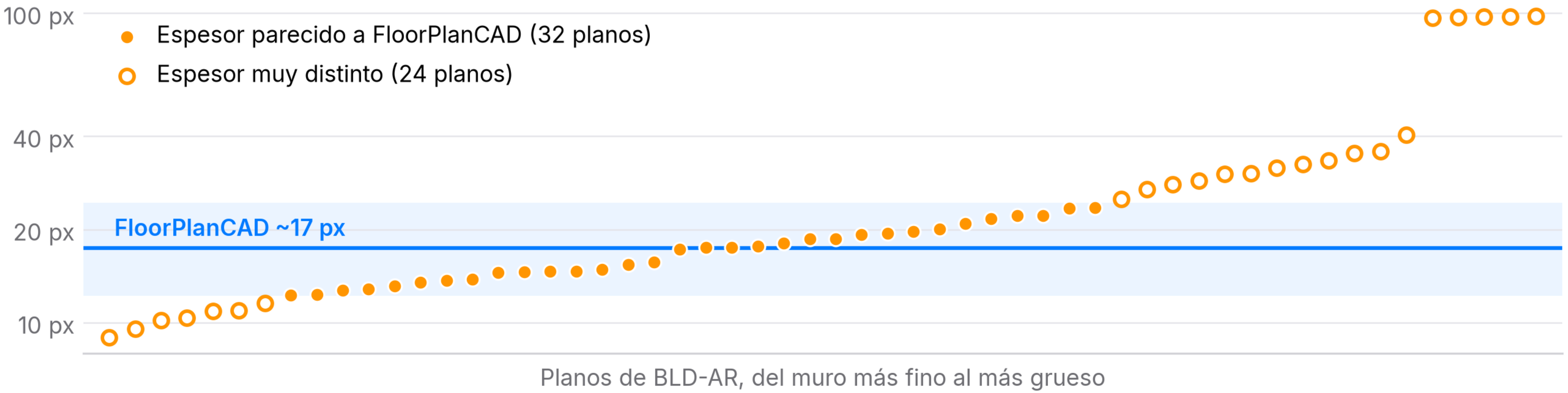


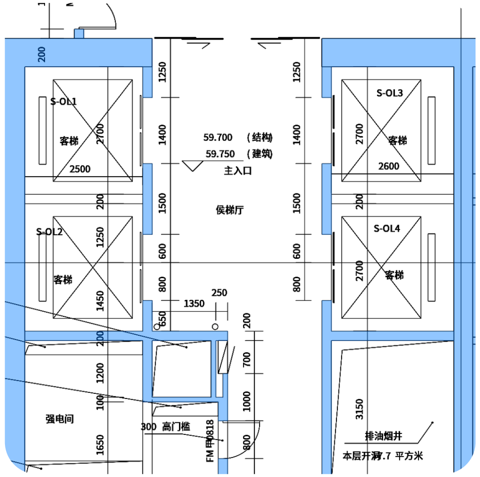
En rojo, el contorno de la pared etiquetada. "No se ve": la etiqueta no coincide con el dibujo o es dudosa. Los rellenos de BLD-AR son solo 4 muros medianeros.

¿Por qué se le escapa pared?

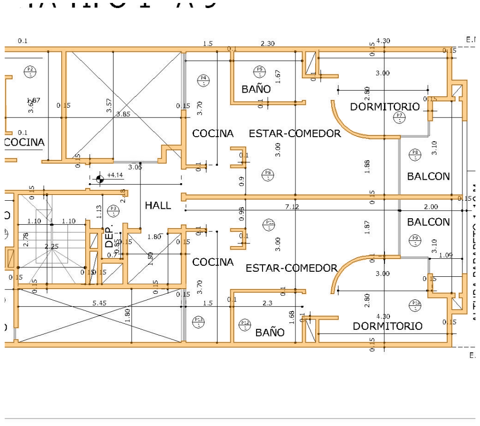
El grosor de los muros cambia mucho entre planos

En FloorPlanCAD la red ve muros de ~17 px. En BLD-AR, de 9 a 98 px según el plano. Cada punto es un plano de BLD-AR; la banda azul va de 0.7 a 1.4 veces el espesor de FloorPlanCAD.

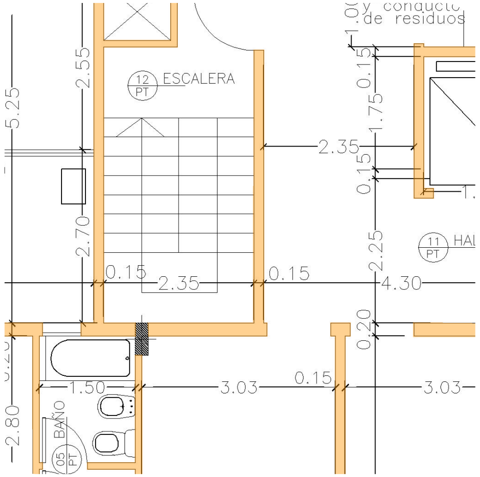



S-OL1
S-OL2
S-OL3
S-OL4
客梯
2500
2600
2700
59.700 (结构)
59.750 (建筑)
主入口
侯梯厅
1350
250
强电间
300 高门槛
排油烟井
本层开洞7.7 平方米

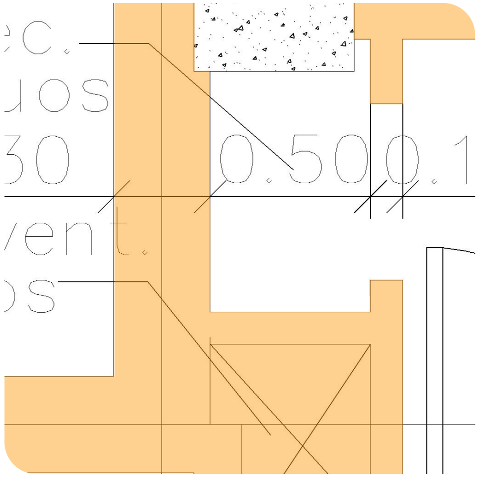
● Test de FloorPlanCAD · ~17 px


BAÑO
DORMITORIO
COCINA
ESTAR-COMEDOR
BALCON
HALL
DEP.

● BLD_09_AR_FP_02 · 9 px


ESCALERA
12 PT
2.55
5.25
2.70
2.35
0.15
4.30
1.50
3.03
2.80
BAÑO
05 PT
11 PT
y conducto de residuos

● BLD_07_AR_FP_02 · 19 px



● BLD_14_AR_FP_03 · 97 px

Tareas

Tarea	Pregunta que responde	Qué mide	Estado
paredes-por-pixel	¿El modelo encuentra las paredes, pero las corta distinto que la etiqueta?	Píxeles de pared que coinciden entre predicción y etiqueta	Hecha
paredes-por-estilo	¿Le cuesta encontrar las paredes vacías por dentro?	Pared encontrada y AP50 de seg según el interior de la pared	Pendiente
paredes-por-espesor	¿Falla más con muros mucho más finos o más gruesos?	Pared encontrada y AP50 de seg de cada plano, contra el espesor de sus muros	Pendiente
union-paredes-entre-tiles	¿Cómo unir los muros cortados entre tiles sin juntar paredes distintas?	AP50 de seg con otras formas de unir	Pendiente
limites-modelo-paredes	¿El tipo de modelo limita la detección de paredes?	Resolución de las máscaras, paredes en L o U y máximo de detecciones por tile	Pendiente
mapas-calor-paredes	¿Dónde “ve” paredes la red?	Mapas de calor de la red en planos de los dos conjuntos	Pendiente
muros-sin-etiquetar-floorplancad	¿Cuántos muros de FloorPlanCAD quedaron sin etiquetar, y qué conviene hacer?	Planos con muros sin la clase wall, en train y en test	Pendiente
impacto-corte-paredes	¿Cuánto AP50 de seg se pierde por cortar las paredes distinto?	AP50 de seg con lo predicho recortado según las paredes de la etiqueta	Pendiente